

Unidad Didáctica

Ubicación de las Instalaciones y Distribución de Planta, Unidad IV

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Introducción a las instalaciones.....	4
Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones.	5
Factores que afectan la decisión de localización.	6
Métodos de ubicación de instalaciones	7
Factores Ponderados.....	9
Centro de gravedad.	11
Modelos de transporte.	14
Método sinérgico de localización de plantas (Brown y Gibson)	16
Distribución de planta.....	21
Tipos de distribución de planta.	23
Distribución por posición fija.....	23
Distribución por proceso.....	24
Distribución por producto.	25
Balanceo de líneas de ensamble de producción	26
Cálculo de las superficies.....	27
Bibliografía y Webgrafía	28
Glosario	28

Introducción



¿Alguna vez te has preguntado cómo se decide dónde construir una fábrica o un almacén? ¿Por qué ciertas empresas tienen instalaciones en áreas específicas? Todo esto se trata

en el mundo de la planificación y ubicación de instalaciones. El objetivo principal de la planificación y ubicación de instalaciones es encontrar la mejor ubicación y distribución para una instalación que permita a las empresas operar de manera eficiente y efectiva.

Existen muchos factores que afectan la decisión de localización de una instalación, como la cercanía a los proveedores y clientes, los costos de transporte, la disponibilidad de mano de obra calificada, la infraestructura y otros aspectos. Además, existen varios métodos para evaluar la ubicación de una instalación, que van desde el análisis de factores ponderados hasta el modelo del centro de gravedad y los modelos de transporte.

Una vez que se determina la ubicación de la instalación, la distribución de planta es un aspecto crucial de la planificación. La distribución de planta se refiere a la disposición física de las máquinas, equipos, personal y otros recursos dentro de una instalación. Existen diferentes tipos de distribución de planta, como la distribución por posición fija, la distribución por proceso y la distribución por producto. Cada una de ellas tiene sus ventajas y desventajas, y es importante elegir la adecuada para maximizar la eficiencia y la productividad. Además, el balanceo de líneas de ensamble de producción es una técnica utilizada para mejorar el flujo de trabajo y reducir los cuellos de botella en la línea de producción.

Introducción a las instalaciones

Elegir la ubicación correcta de una planta industrial es un proceso crucial que puede tener un gran impacto en el éxito o fracaso de una empresa. La ubicación de la planta puede afectar el costo de producción, la eficiencia en la entrega de productos, la satisfacción del cliente y la rentabilidad.

La elección de una ubicación adecuada puede reducir los costos de producción de la empresa, ya que puede reducir los costos de transporte y de mano de obra. También puede aumentar la eficiencia en la entrega de productos, lo que se traduce en una mayor satisfacción del cliente y una ventaja competitiva. Además, la elección de una ubicación adecuada también puede mejorar la rentabilidad, ya que puede aumentar las ventas y los ingresos.

Por otro lado, elegir una ubicación inadecuada puede aumentar los costos de producción, disminuir la eficiencia en la entrega de productos y reducir la rentabilidad de la empresa. Por ejemplo, una ubicación inadecuada podría significar que la empresa tiene que pagar costos más altos de transporte, lo que aumentaría los costos de producción y reduciría la rentabilidad. También podría significar que la empresa tiene dificultades para encontrar y retener trabajadores calificados, lo que afectaría la eficiencia y la calidad del trabajo.

En resumen, la elección de la ubicación correcta de una planta industrial es un proceso crítico que debe ser evaluado cuidadosamente por la empresa. Una ubicación adecuada puede mejorar la eficiencia, reducir los costos y aumentar la rentabilidad, mientras que una ubicación inadecuada puede aumentar los costos, disminuir la eficiencia y reducir la rentabilidad.

Necesidad de planear la ubicación de las instalaciones.

La planificación de la ubicación de las instalaciones es un proceso crítico en la ingeniería industrial que busca optimizar la eficiencia y la efectividad en el uso de los recursos disponibles. Esta tarea implica la evaluación detallada de diversos factores, incluyendo las necesidades operativas, la disponibilidad de materiales y equipos, las limitaciones ambientales y geográficas, y las regulaciones gubernamentales.

La ubicación adecuada de las instalaciones puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa, ya que una ubicación inadecuada puede generar altos costos de producción y pérdida de clientes. Por lo tanto, es fundamental considerar una variedad de factores al momento de planificar la ubicación de las instalaciones. Algunos de los factores clave que deben tenerse en cuenta incluyen la accesibilidad de los proveedores y los clientes, la disponibilidad de mano de obra calificada, los requisitos de zonificación y los impactos ambientales, así como los costos de transporte y los impuestos locales. Por ejemplo, una empresa que fabrica productos pesados puede beneficiarse de una ubicación cercana a un puerto marítimo para facilitar el transporte y reducir los costos, mientras que una empresa que ofrece servicios al cliente puede necesitar una ubicación céntrica y fácilmente accesible.

Además, la planificación adecuada de la ubicación de las instalaciones también puede contribuir a mejorar la eficiencia en la producción, lo que a su vez puede reducir los costos y mejorar la calidad del producto. Por ejemplo, una planta de producción bien ubicada puede tener acceso a materiales y suministros más fácilmente, lo que puede reducir los tiempos de espera y minimizar los costos de almacenamiento.

En conclusión, la planificación de la ubicación de las instalaciones es un proceso crítico que debe abordarse con cuidado y atención a los detalles. Al considerar una variedad de factores clave, las empresas pueden optimizar su eficiencia y efectividad, lo que puede contribuir significativamente a su éxito y crecimiento a largo plazo.

Factores que afectan la decisión de localización.

La decisión de localización de una empresa es una tarea compleja que involucra la evaluación de diversos factores objetivos y subjetivos. Los factores objetivos son aquellos que pueden medirse con precisión y se basan en datos concretos, mientras que los factores subjetivos son aquellos que dependen de la opinión y percepción personal de los individuos involucrados en la toma de decisiones.

Entre los factores objetivos que pueden afectar la decisión de localización se encuentran la disponibilidad de recursos, la cercanía a los proveedores y clientes, los costos de producción, los impuestos y regulaciones locales, las condiciones climáticas y geográficas, la infraestructura disponible, entre otros.

Por ejemplo, una empresa de fabricación de productos químicos puede requerir de una ubicación cercana a fuentes de materia prima y energía, así como a infraestructura portuaria y vial para el transporte y distribución de sus productos. De igual forma, una empresa de servicios financieros puede buscar ubicarse cerca de zonas urbanas donde haya un gran número de clientes potenciales y de instituciones bancarias y financieras.

Por otro lado, los factores subjetivos son aquellos que dependen de la opinión personal y percepción de los individuos involucrados en la toma de decisiones. Estos factores pueden incluir la imagen de la empresa, la percepción de la comunidad, la

seguridad del entorno, la calidad de vida y otros aspectos relacionados con el bienestar de los empleados y su entorno.

En cuanto a los factores críticos, estos son aquellos que tienen un impacto significativo en la decisión de localización y en el éxito de la empresa en general. Estos factores pueden ser tanto objetivos como subjetivos y varían dependiendo de la industria y del contexto en el que se desarrolla la empresa.

En resumen, la decisión de localización es un proceso complejo que requiere la consideración de una amplia gama de factores objetivos, subjetivos y críticos. Al tener en cuenta estos factores, las empresas pueden tomar decisiones informadas que les permitan maximizar su eficiencia, productividad y rentabilidad a largo plazo.

Métodos de ubicación de instalaciones

La ubicación adecuada de instalaciones es un factor crítico para la eficiencia y rentabilidad de una empresa. Para seleccionar la ubicación óptima, se deben utilizar métodos de análisis y evaluación. Los métodos de ubicación de instalaciones son herramientas que ayudan a los gerentes de operaciones y planificadores a seleccionar la mejor ubicación para su empresa.

Uno de los métodos más utilizados para seleccionar la ubicación adecuada es el Método del Centro de Gravedad. Este método se basa en el análisis de los puntos de distribución de los productos y se utiliza para encontrar la ubicación central que minimiza los costos de transporte. Este método es especialmente útil para empresas que distribuyen productos a través de una red de almacenes o tiendas minoristas.

Otro método comúnmente utilizado es el Método del Análisis de Factor. Este método evalúa y pondera diversos factores, tanto cuantitativos como cualitativos, para determinar la ubicación más adecuada. Los factores considerados en este método pueden incluir la disponibilidad de recursos, la mano de obra, los costos de transporte, la infraestructura y la regulación gubernamental.

El Método del Árbol de Decisión es otro método utilizado para seleccionar la ubicación de instalaciones. Este método se basa en la evaluación de múltiples criterios y se utiliza para seleccionar la ubicación que mejor cumple con los objetivos de la empresa. Los criterios evaluados en este método pueden incluir los costos de producción, la calidad del producto, la satisfacción del cliente y los riesgos asociados con la ubicación.

Además de estos métodos, existen otros como el Método de Asignación, que se utiliza para seleccionar la ubicación de una empresa en función de la ubicación de los clientes, y el Método de Clasificación, que utiliza la combinación de varios criterios para seleccionar la ubicación adecuada.

En conclusión, la selección de la ubicación adecuada para las instalaciones es un proceso complejo que requiere la evaluación de múltiples factores. Los métodos de ubicación de instalaciones son herramientas útiles para ayudar a los gerentes de operaciones y planificadores a tomar decisiones informadas en la selección de la ubicación adecuada. Al utilizar estos métodos, las empresas pueden maximizar la eficiencia y rentabilidad de sus operaciones a largo plazo.

Factores Ponderados.

Los métodos de ubicación de instalaciones son herramientas valiosas para seleccionar la ubicación adecuada para una empresa. Los factores ponderados son un método común utilizado para seleccionar la ubicación de instalaciones. Este método implica la evaluación de múltiples factores y la asignación de pesos a cada uno de ellos en función de su importancia relativa.

Los factores ponderados se utilizan para evaluar la idoneidad de una ubicación en función de los criterios definidos por la empresa. Los factores pueden incluir la disponibilidad de mano de obra, el costo de los bienes raíces, el acceso a la infraestructura, la distancia a los mercados y otros factores relevantes para la empresa.

Para utilizar el método de factores ponderados, se deben seguir varios pasos. En primer lugar, se deben identificar y definir los factores relevantes para la empresa. A continuación, se debe asignar un peso a cada factor para reflejar su importancia relativa. La suma de los pesos debe ser igual a 1 para garantizar una evaluación equilibrada de los factores.

Después de asignar pesos a cada factor, se deben evaluar las posibles ubicaciones en función de cada uno de los factores. Cada ubicación debe recibir una puntuación en función de su desempeño en cada factor. La puntuación se multiplica por el peso del factor correspondiente, y la suma de los productos da una puntuación total para cada ubicación.

La ubicación con la puntuación total más alta se considera la más adecuada según los factores definidos por la empresa. Este método permite a las empresas evaluar

de manera efectiva múltiples ubicaciones y factores al mismo tiempo y tomar decisiones informadas y fundamentadas en la selección de la ubicación adecuada.

En resumen, los factores ponderados son un método eficaz utilizado para seleccionar la ubicación adecuada para una empresa. Al asignar pesos a cada factor y evaluar las posibles ubicaciones en función de estos factores, las empresas pueden tomar decisiones informadas y fundamentadas en la selección de la ubicación adecuada. Este método es especialmente útil para empresas que necesitan considerar múltiples factores al seleccionar una ubicación para sus instalaciones.

Un ejemplo de la aplicación del método de factores ponderados podría ser para la selección de la ubicación de una nueva fábrica de automóviles. Los factores relevantes para la empresa podrían incluir la disponibilidad de mano de obra calificada, el acceso a infraestructura de transporte, el costo de los bienes raíces, la proximidad a proveedores y la proximidad a mercados de venta.

Para aplicar el método de factores ponderados, se asignaría un peso a cada factor basado en su importancia relativa para la empresa. Por ejemplo, si la empresa considera que el acceso a infraestructura de transporte es el factor más importante, se podría asignar un peso del 40% a este factor. Luego, se asignarían pesos más bajos a los otros factores, como el costo de los bienes raíces (20%), la disponibilidad de mano de obra calificada (15%), la proximidad a proveedores (15%) y la proximidad a mercados de venta (10%).

A continuación, se evaluarían las posibles ubicaciones en función de cada uno de estos factores. Cada ubicación se calificaría en una escala del 1 al 5, donde 1 representa un desempeño muy pobre en un factor y 5 representa un desempeño excelente. Por ejemplo, una ubicación que tenga fácil acceso a múltiples autopistas

importantes puede recibir una calificación de 5 en el factor de acceso a infraestructura de transporte.

Luego, se multiplicaría la calificación de cada ubicación por el peso del factor correspondiente. Por ejemplo, si la ubicación recibió una calificación de 5 en el factor de acceso a infraestructura de transporte y este factor tiene un peso del 40%, se calcularía $5 \times 0.4 = 2$.

Finalmente, se sumarían todos los productos para obtener la puntuación total de cada ubicación. La ubicación con la puntuación total más alta sería la más adecuada según los factores definidos por la empresa y se seleccionaría como la ubicación para la nueva fábrica de automóviles.

Centro de gravedad.

El método del centro de gravedad es un enfoque común utilizado en la planificación de la ubicación de las instalaciones. Este método se utiliza para determinar la ubicación óptima de un centro de distribución o planta de producción en función de las ubicaciones de los clientes o proveedores y la cantidad de suministros o productos que se deben enviar o recibir.

El método del centro de gravedad se basa en la idea de que el centro de gravedad es el punto de equilibrio donde la suma de las fuerzas de un sistema se anula. En la planificación de la ubicación de las instalaciones, el centro de gravedad se refiere al punto en el que la suma de las distancias ponderadas de las ubicaciones de los clientes o proveedores se minimiza.

Para utilizar el método del centro de gravedad, se debe comenzar por identificar la ubicación de cada cliente o proveedor y la cantidad de suministros o productos que

se envían o reciben desde cada ubicación. Luego, se multiplicaría la cantidad de suministros o productos enviados o recibidos por la distancia desde cada ubicación del cliente o proveedor hasta el punto de referencia que se está considerando. La suma de todas estas cantidades se divide por la suma total de las cantidades de suministros o productos para obtener las coordenadas del centro de gravedad.

Una vez que se han determinado las coordenadas del centro de gravedad, se puede utilizar esta información para identificar la ubicación óptima para una nueva instalación. Por ejemplo, si una empresa quiere construir un nuevo centro de distribución para enviar productos a los clientes, el centro de gravedad se puede utilizar para determinar la ubicación más adecuada en función de la ubicación de los clientes y la cantidad de productos que se envían a cada ubicación.

En resumen, el método del centro de gravedad es una herramienta útil en la planificación de la ubicación de las instalaciones, ya que permite determinar la ubicación óptima en función de las ubicaciones de los clientes o proveedores y la cantidad de suministros o productos que se deben enviar o recibir.

Un ejemplo de aplicación del método del centro de gravedad podría ser el de una empresa de distribución de alimentos que desea establecer una nueva planta de producción en una ubicación que sea óptima para satisfacer la demanda de sus clientes.

La empresa recopila información sobre la ubicación de sus clientes y la cantidad de productos que se entregan a cada uno. A continuación, se multiplicaría la cantidad de productos enviados por la distancia desde cada ubicación del cliente hasta el punto de referencia que se está considerando, y se sumarían todos estos productos ponderados.

Supongamos que los datos obtenidos son los siguientes:

- Cliente A: 100 unidades a 50 km de distancia
- Cliente B: 200 unidades a 70 km de distancia
- Cliente C: 150 unidades a 90 km de distancia
- Cliente D: 50 unidades a 120 km de distancia
- Cliente E: 300 unidades a 140 km de distancia

La suma de los productos ponderados es 32,200. A continuación, se calcularían las coordenadas del centro de gravedad dividiendo la suma de las distancias ponderadas de cada cliente por la suma total de los productos, en este caso:

$$X = (10050 + 20070 + 15090 + 50120 + 300140) / 32,200 = 99.5 \text{ km}$$

$$Y = (1000 + 2000 + 1500 + 500 + 3000) / 32,200 = 0 \text{ km}$$

Por lo tanto, el centro de gravedad de los clientes de esta empresa está a una distancia de 99.5 km en dirección este.

La empresa podría usar esta información para tomar decisiones informadas sobre la ubicación de su nueva planta de producción, como considerar la construcción de una nueva planta cerca del centro de gravedad de sus clientes para minimizar los costos de transporte y logística.

Se recomienda Leer: [**Método de Centro de Gravedad utilizando R**](#)

Modelos de transporte.

Los modelos de transporte son una técnica de la ingeniería industrial que se utiliza para optimizar la distribución de bienes y minimizar los costos asociados con el transporte. Este método se aplica en la planificación de la ubicación de instalaciones y es utilizado por empresas de manufactura y distribución, proveedores de servicios logísticos, y empresas de transporte.

El objetivo principal de los modelos de transporte es determinar la forma más eficiente y económica de transportar los bienes desde una ubicación a otra, teniendo en cuenta la capacidad de las instalaciones y las restricciones en la demanda de los clientes. Los modelos de transporte pueden ser utilizados para encontrar la mejor ubicación para una nueva instalación, reorganizar una red de distribución existente, y optimizar la programación de envíos.

Existen diferentes tipos de modelos de transporte, cada uno con sus propias características y aplicaciones específicas. Entre los más comunes se encuentran el modelo de transporte discreto, el modelo de transporte continuo y el modelo de transporte de asignación.

El modelo de transporte discreto se utiliza para determinar la mejor manera de transportar cada envío individual, considerando las limitaciones de la capacidad de las instalaciones y las restricciones en la demanda de los clientes. Este modelo es útil para empresas que manejan un gran número de envíos pequeños.

El modelo de transporte continuo se utiliza para optimizar el flujo continuo de bienes de una ubicación a otra, minimizando los costos asociados con la frecuencia y el volumen de los envíos. Este modelo es útil para empresas que transportan grandes volúmenes de bienes, como petróleo, gas y otros productos a granel.

El modelo de transporte de asignación se utiliza para asignar los envíos a diferentes instalaciones y determinar la mejor forma de transportarlos. Este modelo es útil para empresas que tienen múltiples ubicaciones y necesitan optimizar la utilización de sus instalaciones y la programación de envíos.

Un ejemplo de la aplicación de los modelos de transporte es el de una empresa que fabrica y distribuye productos electrónicos en todo el mundo. La empresa tiene varias instalaciones de producción y almacenamiento ubicadas en diferentes países, y desea determinar la mejor forma de transportar los productos a sus clientes en todo el mundo, minimizando los costos de transporte y maximizando la eficiencia.

Para utilizar el modelo de transporte, la empresa recopila información sobre la ubicación de sus clientes, la cantidad de productos que se entregan a cada uno, y la capacidad de sus instalaciones de producción y almacenamiento. A continuación, utiliza un software especializado para calcular la mejor forma de transportar los productos a los clientes, teniendo en cuenta la capacidad de las instalaciones, las restricciones de tiempo, y las restricciones de la demanda.

En conclusión, los modelos de transporte son una herramienta importante para la planificación de la ubicación de instalaciones y la gestión de la cadena de suministro en una amplia variedad de industrias. Estos modelos permiten a las empresas tomar decisiones informadas sobre la ubicación de sus instalaciones y la programación de envíos, lo que puede ayudar a reducir los costos de transporte y mejorar la eficiencia en la gestión de la cadena de suministro.

Un ejemplo de aplicación del modelo de transporte en la ubicación de instalaciones puede ser en la planificación de la distribución de productos desde una planta de producción a varios almacenes o puntos de venta.

Supongamos que una empresa de alimentos tiene una planta de producción en la ciudad A y desea distribuir sus productos a tres puntos de venta ubicados en las ciudades B, C y D. El objetivo es minimizar los costos de transporte, considerando las capacidades y los costos de envío de cada una de las opciones de transporte disponibles.

Para utilizar el modelo de transporte, se deben considerar las siguientes variables:

- La cantidad de productos que se deben enviar a cada punto de venta.
- La capacidad de transporte de cada opción de transporte.
- El costo de envío de cada opción de transporte.
- Una vez que se tienen en cuenta estas variables, se pueden calcular los costos totales de envío de los productos a los tres puntos de venta. Este cálculo se realiza mediante la solución del problema de transporte, que consiste en encontrar la asignación óptima de los productos a cada punto de venta, teniendo en cuenta las capacidades de transporte y los costos.

El resultado de la aplicación del modelo de transporte permitirá a la empresa determinar la mejor opción de transporte para minimizar los costos de envío y optimizar la distribución de sus productos a los puntos de venta.

Método sinérgico de localización de plantas (Brown y Gibson)

El Método Sinérgico o Método de Gibson y Brown es un algoritmo cuantitativo de localización de plantas que tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones, que sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una planta, basándose en tres tipos de factores: críticos, objetivos y subjetivos. La aplicación del modelo en cada una de sus etapas lleva a desarrollar la secuencia de cálculo:

Factores críticos: Son factores claves para el funcionamiento de organización. Su calificación es binaria, es decir, 1 o 0 y se clasifican en:

- Energía eléctrica
- Mano de obra
- Materia prima
- Seguridad

El Factor crítico de una zona se determina como el producto de las calificaciones de los subfactores, ej: $FC = \text{Energía} * \text{Mano de Obra} * \text{Materia Prima} * \text{Seguridad}$

En caso de que uno de los subfactores sea calificado como 0 el resultado del factor crítico total de la zona será igual a 0.

Factores Objetivos: Son los costos mensuales o anuales más importantes ocasionados al establecerse una industria y se clasifican en:

- Costo del lote
- Costo de mantenimiento
- Costo de construcción
- Costo de materia prima

Factores Subjetivos: Estos son los factores de tipo cualitativo, pero que afectan significativamente el funcionamiento de la empresa. Su calificación se da en porcentaje (%) y se clasifican en:

- Impacto ambiental
- Clima social
- Servicios comunitarios
 - Hospitales

- Bomberos
- Policía
- Zonas de recreación
- Instituciones educativas
- Transporte
- Competencia
- Actitud de la comunidad

Etapas del método sinérgico

El método consta de las siguientes etapas:

- Asignar el valor binario a los factores críticos.
- Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FO) para cada localización alternativa.
- Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo (FS) para cada localización alternativa.
- Combinar los factores objetivos, subjetivos y críticos mediante la fórmula del algoritmo sinérgico.
- Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización (MPL o IL).

Ejemplo de aplicación del método sinérgico

En un proyecto se han identificado 4 localizaciones tentativas, en todas ellas los costos del lote, mantenimiento, materia prima y construcción son diferentes. Además se han identificado como factores críticos para la continuidad de los procesos la disponibilidad de Energía eléctrica y la Materia prima. El siguiente tabulado representa los costos asociados y la calificación de los factores críticos según un estudio previo:

Ciudad	FACTORES CRÍTICOS		FACTORES OBJETIVOS (MILLONES)				
	Energía eléctrica	Materia Prima	Costo del lote	Costo de Mtto.	Costo de Materia Prima	Costo de construcción	Total
A	1	1	\$ 241	\$ 40	\$ 73	\$ 728	\$ 1.082
B	1	1	\$ 289	\$ 25	\$ 83	\$ 641	\$ 1.038
C	1	0	\$ 216	\$ 23	\$ 67	\$ 719	\$ 1.025
D	1	1	\$ 324	\$ 26	\$ 74	\$ 612	\$ 1.036

El primer paso corresponde a calcular el valor relativo a cada factor objetivo mediante la siguiente formulación:

$$FO_i = \frac{\frac{1}{Ct_i}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{Ct_i}}$$

Es decir, para calcular el Factor Objetivo de la ciudad A, deberá calcularse de la siguiente manera:

$$FO_A = \frac{1}{Ct_A \left(\frac{1}{Ct_A} + \frac{1}{Ct_B} + \frac{1}{Ct_C} + \frac{1}{Ct_D} \right)}$$

$$FO_A = \frac{1}{1082 \left(\frac{1}{1082} + \frac{1}{1038} + \frac{1}{1025} + \frac{1}{1036} \right)} = 0,2414$$

El siguiente tabulado nos muestra los Factores Objetivo de las ciudades restantes:

Ciudad	FACTORES OBJETIVOS (MILLONES)					Factor Objetivo
	Costo del lote	Costo de Mtto.	Costo de Materia Prima	Costo de construcción	Total	
A	\$ 241	\$ 40	\$ 73	\$ 728	\$ 1.082	0,2414
B	\$ 289	\$ 25	\$ 83	\$ 641	\$ 1.038	0,2516
C	\$ 216	\$ 23	\$ 67	\$ 719	\$ 1.025	0,2548
D	\$ 324	\$ 26	\$ 74	\$ 612	\$ 1.036	0,2521

Al ser siempre la suma de los FO igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos es siempre un término relativo entre las distintas alternativas de localización.

El siguiente paso corresponde a la determinación de los Factores subjetivos. El carácter subjetivo de los factores de orden cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los distintos factores. Por ejemplo:

Factor Subjetivo	Ponderación	Deficiente	Bueno	Excelente
Disponibilidad de Mano de obra	30%	0%	15%	30%
Servicios comunitarios	35%	0%	18%	35%
Clima social	20%	0%	10%	20%
Impacto social	15%	0%	8%	15%
Total	100%			

En el caso de que la disponibilidad de la mano de obra de la ciudad A sea «buena» su ponderación será del 15%, en el caso de que sea «excelente» será del 30% y de ésta manera se determinan el resto de factores según su ponderación y para las ciudades restantes. Para nuestro ejemplo las ponderaciones se asignaron así:

Factor Subjetivo	Ponderación	Ciudad A	Ciudad B	Ciudad C	Ciudad D
Disponibilidad de Mano de obra	30%	15%	15%	30%	15%
Servicios comunitarios	35%	18%	18%	18%	18%
Clima social	20%	20%	10%	20%	10%
Impacto social	15%	0%	8%	15%	15%
Total	100%	53%	51%	83%	58%

El siguiente paso corresponde a la combinación de los factores críticos, objetivos y subjetivos mediante la fórmula del algoritmo sinérgico:

$$IL_i = FC_i \{ (FO_i * \alpha) + [(1 - \alpha)(FS_i)] \}$$

Donde alfa equivale al nivel de confiabilidad, en nuestro ejemplo será del 80%, es decir que alfa equivale a 0,8.

El índice de localización para la ciudad A se calculará entonces así:

$$IL_A = 1 \{ (0,2414 * 0,8) + [(1 - 0,8)(0,53)] \} = 0,2991$$

El siguiente tabulado muestra los índices de localización de todas las ciudades, podemos observar que la ciudad C tiene un índice de localización equivalente a 0,0000 esto motivado por el factor crítico Materia Prima, mientras la ciudad que tiene el mayor índice de localización y sería la mejor opción sería la ciudad D.

Ciudad	Indicador de localización
A	0,2991
B	0,3023
C	0,0000
D	0,3177

Se recomienda leer lo siguiente:

- [**Método de localización de instalaciones utilizando mapas de calor**](#)
- [**Mapas de calor y Algoritmo de Centro de Gravedad utilizando Python**](#)
- [**Localización de varios almacenes mediante agrupación espacial**](#)

Distribución de planta

La distribución de planta es una técnica utilizada en la ingeniería industrial para diseñar y organizar los diferentes elementos de una planta de producción, de manera que se optimice el flujo de trabajo, se minimice la cantidad de tiempo y recursos utilizados y se maximice la eficiencia del proceso de producción.

El objetivo principal de la distribución de planta es mejorar la productividad y la eficiencia en el proceso de producción, reduciendo los costos y mejorando la calidad del producto final. Para lograrlo, se deben considerar diversos factores, tales como el espacio disponible, la maquinaria y los equipos necesarios, el flujo de materiales y los procesos de producción.

Existen varios tipos de distribución de planta, entre los que se incluyen la distribución por proceso, la distribución por producto y la distribución celular. La distribución por proceso implica la organización de los equipos y maquinarias de acuerdo a la secuencia de operaciones que se llevan a cabo en la producción, de modo que se optimice el flujo de trabajo. La distribución por producto, en cambio, se enfoca en la organización de la planta de acuerdo a los diferentes productos que se fabrican, agrupando las operaciones necesarias para cada uno de ellos. La distribución celular, por su parte, se basa en la agrupación de los equipos y maquinarias necesarias para la fabricación de un producto específico, formando una "célula de producción" que se encarga de todo el proceso.

Un ejemplo de aplicación de la distribución de planta puede ser en la industria de la fabricación de automóviles. En este caso, la distribución por proceso puede ser utilizada para organizar la planta de producción de acuerdo a las diferentes etapas del proceso de fabricación, como la soldadura, pintura, ensamblaje, entre otras. La distribución por producto, en cambio, puede ser utilizada para organizar la planta de acuerdo a los diferentes modelos de automóviles que se fabrican, agrupando las operaciones necesarias para cada uno de ellos. Por último, la distribución celular puede ser utilizada para la fabricación de componentes específicos del automóvil, agrupando las operaciones necesarias para la fabricación de cada componente en una célula de producción específica.

Antes de clasificar las ordenaciones o distribuciones para una producción, se deberá comprender de forma clara lo que implica producir, y se deberá contextualizar por sobre el simple cálculo de superficies estáticas el factor **movimiento**, y es que en un sistema productivo se debe contemplar que existen distintos tipos de movimientos que influyen en la determinación de la superficie total requerida y por ende en la distribución de los elementos de producción.

Fundamentalmente, existen siete modos de relacionar el movimiento propio de un sistema productivo:

- **Mover el material:** Planta embotelladora, taller de maquinaria.
- **Mover los hombres:** Ordenar material en un almacén.
- **Mover la maquinaria:** Máquina móvil de soldar, taller móvil de forja.
- **Mover materiales y hombres:** Fabricación de herramienta, Instalación de piezas especiales en una línea de producción.
- **Mover el material y la maquinaria:** Herramientas y dispositivos de fijación que se mueven con el material a través de operaciones de mecanizado.
- **Mover hombres y maquinaria:** Pavimentado de una carretera.
- **Mover material, hombre y maquinaria:** Ciertos trabajos de montaje donde las herramientas y materiales son pequeños.

Una vez se contemple y se le atribuya suma preponderancia al factor movimiento se puede comenzar a estudiar los diferentes tipos de distribución.

Tipos de distribución de planta.

Distribución por posición fija.

La distribución por componente principal fijo, también conocida como distribución por proceso fijo, es una estrategia de distribución de planta que se utiliza en la fabricación de grandes componentes, como por ejemplo, motores de aviones o turbinas de energía. En este tipo de distribución, cada componente principal del producto se ensambla en su propia estación de trabajo, con la maquinaria y los trabajadores necesarios para llevar a cabo esa tarea específica.

En esta distribución, el producto permanece en su lugar de producción y las herramientas, equipos y maquinarias necesarios para llevar a cabo la producción son

trasladados hacia el lugar del producto. Este tipo de distribución se utiliza para fabricar productos de grandes dimensiones, en pequeñas cantidades y de manera personalizada. Es importante destacar que este tipo de distribución puede ser bastante costoso debido al traslado de maquinarias y equipos, así como al tiempo y la complejidad que se requieren para la planificación de la distribución.

Un ejemplo claro de esta distribución se puede ver en la fabricación de motores para aviones, donde cada componente del motor es ensamblado en una estación de trabajo específica, con herramientas y equipos especializados para esa tarea en particular. Otro ejemplo es en la fabricación de turbinas de energía, donde cada componente del sistema es ensamblado en su propia estación de trabajo, antes de ser transportado al siguiente proceso en la línea de producción. En ambos casos, los componentes principales permanecen en su lugar de producción y los equipos y maquinarias son trasladados a cada estación de trabajo para llevar a cabo la tarea específica requerida en cada etapa de la producción.

Distribución por proceso.

La distribución por proceso es un método utilizado en la planificación de la distribución de planta en la cual las máquinas y las operaciones se agrupan en función de su función específica en el proceso de producción. Esta disposición se utiliza para procesos en los cuales hay una alta variedad de productos y un bajo volumen de producción, lo que significa que las máquinas y el personal pueden trabajar en diferentes productos simultáneamente.

En este tipo de distribución, las máquinas se agrupan según el proceso específico que realizan, como el corte, la costura y el ensamblaje en una fábrica de confección. De esta manera, se pueden utilizar las mismas máquinas para producir diferentes

productos, y se pueden fabricar varios productos a la vez. En consecuencia, se obtiene una alta flexibilidad en la producción.

Además, esta distribución también permite una mayor supervisión de las operaciones, lo que puede aumentar la eficiencia y la calidad del producto. El personal de producción está especializado en su tarea específica, lo que puede aumentar la eficiencia y reducir los costos.

Un ejemplo de aplicación de la distribución por proceso es en la industria alimentaria, donde se pueden tener diferentes procesos como la preparación de los ingredientes, la cocción, el envasado y el etiquetado. Los equipos y las instalaciones se agrupan según el proceso específico, lo que permite que la producción sea más eficiente y se minimice el tiempo de inactividad.

Distribución por producto.

La distribución por producto o en línea es un tipo de distribución que se caracteriza por agrupar todas las operaciones necesarias para la fabricación de un determinado producto en una misma zona, ordenadas según el proceso secuencial de fabricación. Este tipo de distribución es muy utilizada en la fabricación de productos estandarizados con alta demanda, así como en la producción de productos específicos que tienen como base un producto genérico.

En la distribución por producto, los materiales y los productos se mueven de manera secuencial a través del sistema de producción, pasando por cada una de las estaciones de trabajo necesarias para su elaboración. Esto permite que el proceso de fabricación sea más eficiente y que se reduzcan los tiempos de producción, ya que se eliminan los movimientos innecesarios y las distancias recorridas por los productos y los materiales.

Un ejemplo de distribución por producto es el montaje de automóviles. En este caso, todas las operaciones necesarias para la fabricación del automóvil se agrupan en una misma zona, de manera secuencial, lo que permite que el proceso de fabricación sea más eficiente y que se reduzcan los tiempos de producción. Además, se pueden utilizar técnicas de automatización para optimizar aún más el proceso de producción.

En resumen, la distribución por producto o en línea es una forma eficiente de organizar la producción de productos estandarizados con alta demanda, ya que permite reducir los tiempos de producción y mejorar la eficiencia del proceso de fabricación.

Balanceo de líneas de ensamble de producción

El balanceo de líneas de ensamble de producción es un proceso utilizado para optimizar la eficiencia y productividad en la fabricación en masa de productos. Esta técnica consiste en equilibrar las tareas y tiempos de trabajo en cada estación de trabajo dentro de una línea de producción para minimizar los cuellos de botella y maximizar el flujo de trabajo. El objetivo es lograr una producción uniforme y continua, evitando el desperdicio de tiempo y recursos.

El proceso de balanceo de líneas de ensamble de producción comienza con el análisis de las tareas requeridas para fabricar el producto. Luego se determina el tiempo de ciclo de cada tarea y se establece una secuencia lógica de trabajo. El objetivo es asignar las tareas de manera que el tiempo de ciclo de cada estación de trabajo sea similar, y que todas las estaciones de trabajo sean utilizadas de manera eficiente.

Uno de los beneficios del balanceo de líneas de ensamble de producción es que permite producir más productos en menos tiempo, reduciendo los costos de

producción y aumentando la eficiencia general de la operación. Además, se reduce el tiempo de espera y el movimiento de los productos, lo que puede reducir el riesgo de daño y aumentar la calidad.

Un ejemplo de aplicación del balanceo de líneas de ensamble de producción es en la fabricación de automóviles. Las diferentes estaciones de trabajo, como la instalación del motor, la transmisión, las ruedas, entre otros, se deben equilibrar para garantizar que cada tarea se realice en un tiempo similar y que la línea de producción funcione sin problemas. Además, también se aplica en la fabricación de productos electrónicos, como teléfonos móviles y computadoras, donde cada estación de trabajo en la línea de producción debe ser optimizada para garantizar un flujo de trabajo eficiente y una producción uniforme.

Cálculo de las superficies

El primer paso al efectuar una distribución o redistribución de elementos en planta corresponde al cálculo de las superficies. Éste es un método de cálculo que para cada elemento a distribuir supone que su superficie total necesaria se calcula como la suma de tres superficies parciales que contemplan la superficie estática, la superficie de gravitación y la superficie de evolución o movimientos.

- **Superficie estática (Ss):** Es la superficie correspondiente a los muebles, máquinas e instalaciones.
- **Superficie de gravitación (Sg):** Es la superficie utilizada alrededor de los puestos de trabajo por el obrero y por el material acopiado para las operaciones en curso. Ésta superficie se obtiene para cada elemento multiplicando la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados.

$$S_g = S_s \times N$$

- **Superficie de evolución (Se):** Es la superficie que hay que reservar entre los puestos de trabajo para los desplazamientos del personal y para la manutención.

$$S_e = (S_s + S_g)(K)$$

- **Superficie total** = Sumatoria de todas las superficies
- **K (Coeficiente constante):** Coeficiente que puede variar desde 0.05 a 3 dependiendo de la razón de la empresa:

Razón de la empresa	Coeficiente K
Gran industria alimenticia	0,05 - 0,15
Trabajo en cadena, transporte mecánico	0,10 - 0,25
Textil - Hilado	0,05 - 0,25
Textil - Tejido	0,05 - 0,25
Relojería, Joyería	0,75 - 1,00
Industria mecánica pequeña	1,50 - 2,00
Industria mecánica	2,00 - 3,00

Ejemplo:

Se trata de distribuir un pequeño taller mecánico en el que se incluye un pequeño torno, un torno al aire, una fresadora universal, un taladro radial y una rectificadora plana. Tomar como constante $K = 2,5$. Las superficies estáticas y el número de lados de utilización de cada una de las maquinas se muestran a continuación:

Maquinaria	Superficie estática	N
Torno pequeño	21	2
Torno al aire	12	2
Fresadora	9	1
Taladro	6	1
Rectificadora	2	1
Total	50	

Los anteriores valores tienen como unidad de medida el metro cuadrado. El cálculo de las superficies de gravitación y evolución con un coeficiente $K = 2,5$ nos arroja los siguientes resultados:

Maquinaria	Superficie estática	N	Sg	Se
Torno pequeño	21	2	42	157,5
Torno al aire	12	2	24	90
Fresadora	9	1	9	45
Taladro	6	1	6	30
Rectificadora	2	1	2	10
Total	50	Total	83	332,5

La superficie total necesaria entonces sería:

$$St = Ss + Sg + Se$$

$$St = 50 + 83 + 332,5 = 465,5 \text{ metros cuadrados}$$

Algunos de los métodos más utilizados para la distribución de planta son los siguientes:

- *Método de eslabones*
- *Método de intensidades de tráfico*
- *Método de ubicación de elementos*

Bibliografía y Webgrafía

González, J. R. (2012). Diseño de instalaciones. Cengage Learning Editores.

García-Díaz, V., González-Aleu, F., & Quintana-García, C. (2013). Planificación y control de la producción: una visión de la gestión industrial moderna. Delta Publicaciones.

Muther, R. (2012). Planificación y diseño de fábricas. Limusa.

Sipper, D., & Bulfin, R. L. (2012). Planeación y control de la producción: inventarios, programación de la producción y control de proyectos. McGraw-Hill.

Balanceo de línea: proceso de distribución de trabajo equitativamente en una línea de producción.

Centro de gravedad: método para encontrar el punto central de la distribución geográfica de la demanda.

Costo: costos de la propiedad, impuestos, costos de transporte y energía.

Diseño de instalaciones: proceso de determinar cómo y dónde ubicar los recursos necesarios para producir bienes y servicios.

Disponibilidad de recursos: acceso a mano de obra, materias primas y suministros.

Distribución de planta: proceso de diseño de la ubicación física de los recursos de producción para lograr la máxima eficiencia.

Distribución por posición fija: utilizada cuando el producto es demasiado grande o pesado para moverse fácilmente.

Distribución por proceso: utilizada para productos que pasan por una serie de procesos.

Distribución por producto: utilizada para productos que requieren la misma secuencia de operaciones.

Entorno: clima, cultura, regulaciones gubernamentales y riesgos naturales.

Instalaciones: lugares o edificaciones destinados para una función específica.

Método de factor ponderado: proceso de evaluación de varios factores para determinar la mejor ubicación.

Modelos de transporte: utilizados para encontrar la mejor ubicación basada en los costos de transporte de los productos.

Objetivo del balanceo de línea: lograr una producción eficiente y consistente, minimizar los tiempos de espera y aumentar la productividad.

Objetivos de la distribución de planta: minimizar la distancia recorrida, maximizar el flujo de materiales y minimizar los cuellos de botella.

Objetivos de la planificación: maximizar la eficiencia y la eficacia de la operación, minimizar los costos y cumplir con los requisitos del cliente.

Planificación de ubicación de instalaciones: proceso de identificación del mejor sitio para la construcción de una instalación.

Proximidad al mercado: ubicación cercana a los clientes o a los canales de distribución.